

数据收集与变量对照表（查数据专用）

💡 数据收集建议：

- 优先收集“需要收集的基础原始数据”列的绝对值/绝对量。
- 所有带 `_ln`（对数）、`_share`（占比）、强度的衍生工作，将由代码全自动计算完成，**不要在 Excel 中手动计算**，防止出错。
- 如果某项指标缺失个别年份（如2011、2023缺失），代码会自动进行插值；但如果某指标缺失超过3-5年，建议直接放弃该指标。

1. 基础主键与计算底座数据

(必须最先收集齐，用于计算各类“人均”、“强度”和“对数”)

需要收集的基础原始数据	中文含义	最终代码内入模变量名称（衍生后）
<code>province</code>	省级行政区名称	<code>province</code> (例如：北京、江苏，需统一名称)
<code>year</code>	年份（2011-2023）	<code>year</code>
<code>gdp</code>	地区生产总值（实际值/名义值，请保持统一）	<code>gdp</code>
<code>population</code>	常住人口数 / 年末人口数	<code>population</code>
<code>co2_total</code>	地区二氧化碳排放总量	<code>co2_total_ln</code> / <code>carbon_intensity_ln</code>

2. 核心解释变量（能源数字化指体系，主推收集）

(用于构建综合指数的候选基础指标，部分缺失太多的最后会被剔除)

所属一级维度	需要收集的原始变量名	中文含义 / 代理指标建议
A. 数字基础设施	<code>broadband_users</code>	宽带接入用户数
	<code>mobile_internet_users</code>	移动互联网用户数
	<code>5g_base_stations</code>	5G 基站数
	<code>optical_cable_length</code>	光缆线路长度
	<code>iot_terminal_users</code>	物联网终端用户数
B. 能源数字应用	<code>charging_infrastructure</code>	充电基础设施总量 (公共充电桩等)

所属一级维度	需要收集的原始变量名	中文含义 / 代理指标建议
	electricity_market_volume	电力市场交易电量
	green_power_trade_volume	绿电交易电量 / 跨区送电量
	green_certificate_volume	绿证交易量
	renewable_installation_share	可再生能源装机量 (或直接收集占比)
C. 数字产业支撑	software_revenue	软件业务收入
	telecom_revenue	电信业务收入
	it_service_revenue	信息技术服务收入
	digital_core_industry_share	数字经济核心产业增加值 (或占比)
	high_tech_industry	高技术产业产值 / 增加值
	rd_expenditure	R&D(研发) 经费内部支出总量

3. 控制变量原始数据

(用于剥离其他宏观因素对碳排放的影响。只需收集**绝对量**，除法由代码做)

最终控制变量意义	需要收集的原始数据	中文含义
人均 GDP	gdp & population	见表1底座数据
第二产业占比	ind2_value_added	第二产业增加值
城镇化率	urban_population	城镇人口数 (与总人口相除获得)
对外开放度	total_import_export	进出口总额 (注意汇率或直接用人民币计价)
环境治理强度	env_gov_investment	工业污染治理完成投资额 / 环保支出
人口密度	land_area	地区行政辖区面积
煤炭消费占比	coal_consumption & total_energy_consumption	地区煤炭消费量与能源消费总量

4. 机制检验原始数据

(用于论证数字化是如何影响减排的)

机制路径归属	需要收集的原始数据	中文含义
机制 1：能源结构优化	renewable_energy_consumption	可再生能源/清洁能源消费量
	clean_power_generation	清洁电力发电量
机制 2：绿色技术创新	green_patent_applications	绿色专利申请量（或授权量）
	tech_market_turnover	技术市场成交额
机制 3：产业能效改善	tertiary_value_added	第三产业增加值 (用于与二产做比例)
	industrial_output & industrial_energy	工业总产值/增加值 及 工业能耗总量

5. 补充层 / 案例层（江苏/南京/苏州专属）

(重点关注此三地的时序趋势，部分指标无须做到省际对齐)

需要收集的原始变量名	中文含义	应用场景
city	城市名 (江苏省、南京市、苏州市)	区分观测值
electricity_consumption	地区全社会用电量	衡量区域景气与能耗绝对趋势
new_energy_vehicle	新能源汽车保有量 / 渗透率	交通能源数字化转型代表
pm25	PM2.5 年均浓度	环保治理直观结果
good_air_days_rate	空气质量优良天数比率	环保治理直观结果
express_volume	快递业务量	反映流通与服务业的数字化用能特征